

지역 현안 해결 아이디어 제안서

아이디어 주제	서울 서북권 고령자 폭염보행 체감열 지도·그늘배치 (대상 지역: 서울특별시 — 은평구·서대문구 시범)
아이디어 소개	서울시는 보도 4,031km의 그늘을 분석('그늘보행권')하고 그늘막·쉼터를 늘리고 있지만, 그늘 면적은 고령자가 길 위에서 실제로 겪는 더위와 같지 않습니다. 아스팔트 복사열·습도·경사·쉼터 간격이 빠져 있고, 센서는 보도 3.4km당 1대꼴로 드물어 골목 단위 열 격차는 측정되지 않습니다. 본 제안은 은평·서대문 산자락 노후 주거지를 시범지로, ① 주민 참여형 저가 휴대 센서 실측 + 공공 S-DoT + 위성 열적외 + AI로 보도 단위 '체감열 지도'를 만들고, ② 고령자의 경사·휴식 간격을 반영한 '열위험 점수'를 산출해, ③ 열 안전 경로 안내와 그늘·쉼터 설치 우선순위(효과 사전 시뮬레이션), 사업 전후 효과 검증까지 이어지는 의사결정 도구를 제안합니다. 기대효과: 같은 예산으로 더 많은 고령자의 열노출을 줄이고, 서울시 그늘보행권 시범사업 (2026~27)·2028 전역 확대의 후보지 선정과 효과 검증 방법으로 활용됩니다.
현안 분야 (해당 v)	☒ 안전 ☒ 건강·복지 ☐ 교통 ☒ 환경·기후 ☐ 산업·경제 ☐ 생활편의 ☐ 기타

대표자	성명	[입력]	생년월일	[yyyy.mm.dd.]
	휴대전화	[입력]	참여형태	☒ 개인 ☐ 팀
	직업	[입력]	e-mail	[입력]
	주소	[입력]		

팀원 (해당시)	구분	성명	생년월일	연락처	소속
	팀원1				
	팀원2				
	팀원3				

본인은 「지역 현안 해결 솔루션 챌린지」 관련 작성한 내용에 허위가 없음을 확약하며, 유의사항을 충분히 숙지하였고 챌린지 진행에 필요한 요구사항에 성실히 응할 것에 동의합니다.

2026년 월 일

성명: _____ (서명 또는 인)

한국과학기술기획평가원 귀하

1. 현안 정의 (현황 및 필요성)

① 폭염 위험은 '길 위'에서, 고령자에게 집중된다

- 2023~2025년 서울 온열질환자 815명 중 **31.4%가 길가에서 발생**해 장소별 1위였습니다.^[1]
- 2025년 전국 온열질환자는 4,460명, 사망 29명이며 **사망자의 62.1%가 60세 이상**이었습니다(질병관리청 발표).^[2]
- 서울의 65세 이상 인구는 19.4%(2024.12), **은평구 21.2%로 초고령사회**, 서대문구 **19.7%**입니다.^[3]

② 서울시는 이미 크게 대응 중이다 — 그러나 '무엇을 기준으로 어디에'가 남는다

- 2026년 무더위쉼터 4,078개소, 그늘막 약 5,000개, 쿨링포그 235개소 운영.^[4]
- 2026.8 '그늘보행권' 선언: 보도 6만 7,029곳(4,031km)을 1m 단위로 분석(2025.7.28 10:00~17:30 기준). 평균 햇빛 노출 4시간 21분, 그늘 비율 44.4%, **보도의 27.6%는 6시간 이상 직사광선**에 노출. 2026~27 생활가로 10곳 시범 → 2028 전역 확대.^[1]
- 시범지 선정 기준은 햇빛 노출시간·보행자 수·고령인구·그늘 단절·설치 가능성이며, 사업 전후 그늘 면적과 체감온도를 측정할 계획입니다.^{[1][5]}

③ 그럼에도 해결되지 않는 이유 (기존 방식의 한계)

한계	내용
그늘 ≠ 시원함	그늘 면적은 기하(햇빛이 드는가) 기준입니다. 아스팔트 복사열·벽면 반사열·습도가 만드는 ' 체감열 '은 기온과 다르고, 그늘 안에서도 높을 수 있습니다.
측정이 드물다	서울 S-DoT 센서는 약 1,170대로 보도 4,031km 대비 3.4km당 1대 (단순 산술)입니다. ^[6] 동(洞) 단위 체감온도는 잡히지만(아래 지역적 특성 참조) 골목·보도 단위 는 시뮬레이션에 의존합니다.
보행자를 '평균'으로 본다	같은 그늘길이라도 경사·계단·휴식 지점 간격에 따라 80대에게는 위험도가 다릅니다. 지자체 지표에는 고령인구 수가 들어가지만, 고령자의 실제 보행 동선과 열노출량 은 계산되지 않습니다.
개인 안내와 정책이 따로	민간 앱(예: '그늘로')은 건물 그림자 기반 그늘 경로 추천에 집중하고, ^[7] 서울시 분석은 시설 확대 계획입니다. " 한정된 예산으로 어느 지점에 무엇을 놓아야 노출이 가장 줄어드는가 "를 실측으로 보정해 답하고, 설치 후 효과를 같은 방법으로 검증 하는 연결 고리가 없습니다.

→ 필요성: 시설을 늘리는 단계에서, '**어디가 실제로 가장 위험한가**'를 실측으로 찾고 '**놓은 뒤 줄었는가**'를 확인하는 **과학적 의사결정 기반**이 필요합니다. 폭염은 해마다 반복·심화되고 고령화는 빨라지므로, 방치하면 길 위 온열질환이 고령층에 집중되는 구조가 굳어집니다.

[1] 서울시 '그늘보행권' 발표(2026.8.19), 헤럴드경제·뉴시스 등 보도 [2] 질병관리청 2025 온열질환 감시결과(연론 보도 인용) [3] 아시아투데이 2025.1.30(서울 자치구별 노인인구 비율, 2024.12 기준) [4] 서울시 2026 폭염 대책(서울신문·머니투데이 2026.5.28) [5] MTN 2026.8.19 [6] 서울 열린 데이터광장 S-DoT(센서 수는 보도 기준, 정확한 현황 확인 필요) [7] 뉴시스 2026.8.6

2. 지역적 특성 (현안 관련)

① 구 → 동 → 골목, 단위가 작아질수록 격차가 드러난다 — 그런데 정책 지표는 ‘구·동’ 해상도

구(區) 단위 4.8°C 2026.8.3~5 서울 최고기온: 구로 39.0°C vs 서대문 34.2°C.^[8] 서대문. 은평은 북한산·안산 녹지 덕에 구 평균은 낮은 편.	행정동 단위 59일 vs 4일 S-DoT로 365개 행정동 체감온도 분석 시 폭염일수 합정동 59일, 개포3동 4일(약 14배).^[9]	골목·주택 단위 35°C → 45°C+ 서울 최고 35°C였던 날 홍제동 개미마을 현장 기온이 45°C를 넘김. 에어컨 없는 78세 어르신 집은 20분 만에 37.8°C.^[9]
--	---	--

→ 서북권은 “구 평균으로는 안전해 보이지만 동네 안에는 뜨거운 곳이 숨어 있는” 대표 사례입니다. 구·동 해상도 지표로는 이 지역 고령자의 위험이 과소평가되기 쉽습니다.

② 서북권(은평·서대문)이 시범지로 적합한 이유

- **산자락 노후 주거지 + 고령층:** 홍제동 개미마을(‘서울의 마지막 달동네’)처럼 언덕·계단이 많고 냉방이 취약한 주택이 밀집. 은평구 고령 비율 21.2%(초고령), 서대문구 19.7%.^{[3][9]}
- **쉼터가 멀다:** 국립재난안전연구원 분석(2026.8.5, 100m 격자)에서 은평구는 **쉼터까지 15분 넘게 걸리는 지역**으로 지목.^[10] 서울시의회 연구단체 기후취약성지수(SCVI)에서 은평구 0.720으로 **A등급(매우 높음)**.^[11]
- **이동 수요가 뚜렷:** 경로당·시장·병원·지하철역 등 고령자의 반복 동선이 비교적 명확해 노출 평가에 유리.
- **실증 접근성:** 제안자는 대상지 인접 거주자로 반복 현장 측정과 주민 모집이 가능(리빙랩 방식).

③ 시급한 이유 / 방치 시 문제

- 폭염 대응 시설은 2026년에도 계속 늘고 있고, 2028 전역 확대를 앞둔 **2026~2027년이 ‘어디에 놓을지’ 기준을 정하는 시기**입니다. 이때 기준에 실측이 반영되지 않으면 취약 동네가 후순위로 밀릴 수 있습니다.
- 가장 취약한 사람(독거·저소득 고령자)은 앱을 쓰거나 스스로 쉼터를 찾기 어려울 수 있습니다. 경로 안내만으로는 부족하고, **길과 쉼터 자체의 개선**이 필요합니다.

④ 현재 시행 중인 제도와 해결되지 않는 부분

제도·서비스	해결하는 것	남는 것
무더위쉼터 4,078곳	대피 장소 제공	쉼터까지의 보행 중 위험 , 접근성 격차(은평 15분 초과)
그늘막·쿨링포그	정류장·광장 등 지점 냉각	어디가 가장 효과가 큰 위치 인지 근거
그늘보행권 분석	보도 그늘 비율·노출시간(시뮬레이션)	실측 보정 , 고령 보행 특성, 사전 효과 예측
민간 그늘 경로 앱	개인용 그늘 경로 추천	정책 투자와의 연계, 취약계층 도달, 사후 검증

[8] 뉴스 보도(TF뉴스, 2026.8) 서울 자치구별 폭염 기온 비교 [9] 서울신문 ‘불평등한 폭염’(2026.8.2) — S-DoT 365개 행정동 체감온도 분석, 개미마을 사례(사진 설명 인용) [10] 한국일보 2026.8.5 보도(국립재난안전연구원 분석) [11] 경향신문 2026.8.9(서울시의회 연구단체 민생의정연구회 연구)

3. 핵심 제안 내용

“그늘이 있는가”가 아니라 “고령자가 실제로 얼마나 더운 길을 걷는가”를 실측으로 계산하고, 그 결과로 길을 안내하고 (개인), 시설을 어디에 놓을지 정하고(지자체), 놓은 뒤 효과를 확인하는 3단 구조입니다. (가칭 ‘서북 열길’)

모듈	핵심 내용	사용자
① 체감열 지도	보도를 10~50m 구간으로 나누어 시간대별 체감열(WBGT 유사 지수)을 산출. 주민 측정단의 휴대 센서 실측 으로 기하 시뮬레이션(그늘 계산)과 공공 센서(S-DoT) 값을 보정.	구청·서울시·연구진
② 고령자 열위험 점수	구간별 체감열 × 고령자 이용량(경로당·병원·시장·역 동선) × 경사·계단 보정 × 휴식 지점 간격 을 합산해 0~100점으로 환산. 동선(경로) 단위 노출량도 계산.	복지·안전 담당 부서
③ 열 안전 경로·설치 우선순위	(개인) 체감열·경사·쉼터 경유를 반영한 열 안전 경로 안내. (지자체) 그늘막·가로수·쉼터·쿨링 시설 후보지별로 설치 시 노출 저감량을 사전 시뮬레이션 하고 예산 제약 아래 최적 조합 제시.	주민, 구청 도시·푸른 도시 부서
④ 사업 전후 검증	설치 전후를 같은 방법으로 실측해 체감열 감소·고령자 노출 시간 감소·이용률을 평가 → 모델 재학습. 서울시 시범사업(전후 체감온도 측정 계획)과 방법 호환 .	서울시·연구개발지원단

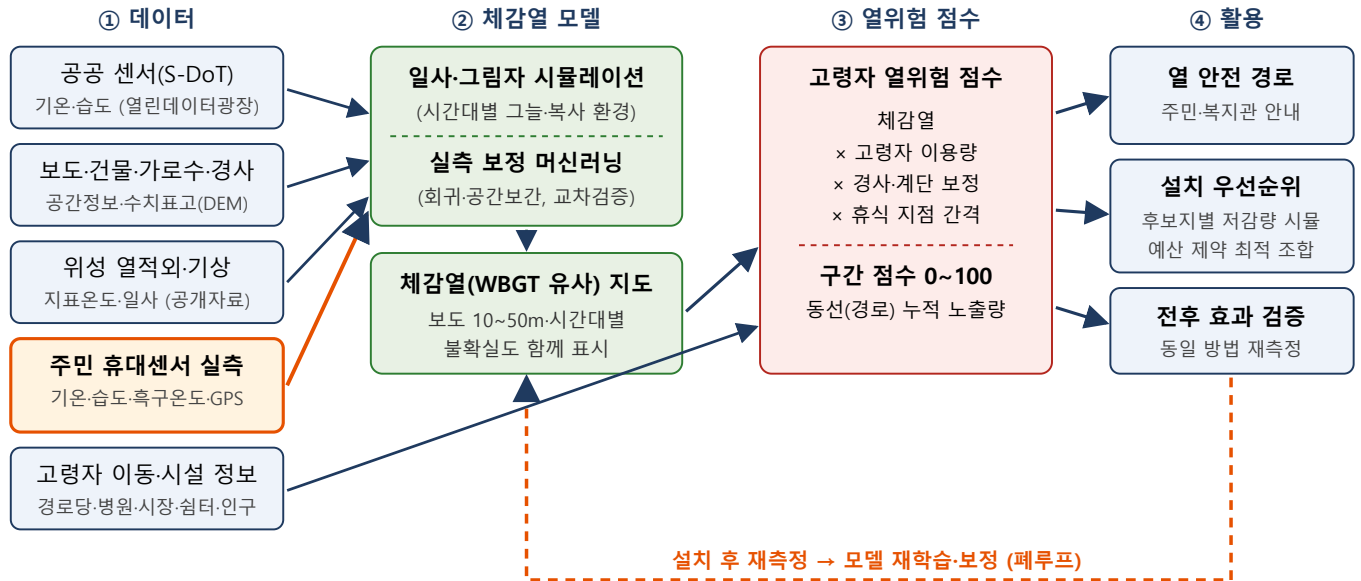
차별성 — 기존과 무엇이 다른가

	그늘보행권 분석	민간 그늘 경로 앱	본 제안
기준	그늘·노출시간(기하)	건물·나무 그림자	실측 보정 체감열
보행자	보행자 수·고령인구	일반 보행자(경사 옵션)	고령자 동선·휴식 간격
결과물	시범 후보지 선정	개인 경로 추천	경로 + 설치 우선순위 + 사전 효과 예측
사후	시범사업 전후 측정 계획	없음	동일 방법 전후 검증·재학습

시범 범위와 추진 일정(안)

- **시범 범위:** 은평구·서대문구 산자락 인접 2~4개 동의 지하철역~경로당·병원·시장 동선 보도 약 20km(안).
- **2026.10~11 공동기획:** 서울 연구개발지원단과 시범 구간, 측정 프로토콜, 평가 지표 확정.
- **2027 상반기:** 주민 측정단 모집·센서 제작·1차 측정, 모델 구축. **7~8월 폭염기 집중 측정**과 경로·우선순위 시범 운영.
- **2027 하반기:** 서울시 그늘보행권 시범 구간·구청 시설 사업과 연계해 **전후 검증**, 타 구 확대 설계.

4. 과학적 접근방법



※ 주황색: 본 제안의 핵심 추가 요소(주민 참여 실측). 실측이 보정 정답값(ground truth)과 사후 검증 데이터를 겸함.

현장 이용 과정 (쉬운 설명)

- **측정(주민 측정단):** 시니어 일자리·청년·학생이 정해진 동선을 걸으며 휴대 센서(기온·습도·흑구온도·GPS)로 기록. 오전·정오·오후 반복 측정 → 기하 시뮬레이션이 놓치는 복사열·반사열을 보정하는 정답 데이터가 됩니다.
- **모델:** 일사·그림자 시뮬레이션 값 + 공공 센서·위성 + 실측을 입력으로 보도 구간별 체감열을 추정. **검증:** 측정 구간 일부를 떼어 두고 오차(RMSE)를 평가(목표 $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$ 이내, 안)하며 불확실도가 큰 구간은 추가 측정 대상으로 표시.
- **점수·최적화:** 고령자 이용량·경사·휴식 간격으로 열위험 점수를 계산하고, 후보 시설(그늘막·가로수·쉼터·쿨링)을 가정해 노출 저감량을 재계산 → 예산 제약 아래 **저감량이 큰 순서**로 조합 제시(그리디·정수계획).
- **활용:** 주민에게는 '열 안전 경로'를(스마트폰/복지관 게시), 구청에는 '설치 우선순위 지도'를 제공하고 설치 후 같은 방법으로 재측정해 효과를 확인합니다.

기술 위험과 대응

- **센서 품질 편차:** 기준 센서와 동시 측정으로 교정, 이상치 필터링. **개인정보:** 위치는 구간 단위로 집계, 측정단 동의서 수령. **폭염 중 안전:** 측정은 단시간·교대·음수 휴식 원칙(측정자 안전수칙 별도).
- **일반화 한계:** 한 지역 모델이 타 지역에 그대로 맞지 않을 수 있어, 확산 시 지역별 소량 실측으로 재보정하는 절차를 포함합니다.

5. 기대 효과 및 연계·확산 방안

① 국민 생활에 주는 효과

- **안전:** 길 위 온열질환 위험이 큰 구간을 먼저 개선해 고령자의 외출·이동 중 위험을 줄입니다(서울 온열질환의 31.4%가 길가 발생).
- **형평성:** 구·동 평균에 가려졌던 산자락 노후 주거지·독거 고령자를 지표에서 '보이게' 만들어 시설이 후순위로 밀리는 것을 막습니다.
- **예산 효율:** 같은 시설 수로 더 큰 노출 저감을 내도록 위치를 정하고, 설치 후 효과를 확인해 **효과 없는 투자를 줄입**니다.
- **시민 참여:** 시니어·청년·학생이 측정에 참여해 일자리·환경교육·정책 신뢰를 함께 얻습니다(리빙랩).

② 성과 지표 (안)

지표	측정 방법	목표(안)
체감열 지도 정확도	보류 구간 실측 대비 RMSE	±1.5℃ 이내
열위험 상위 구간 개선	설치 전후 체감열·고령자 노출시간 비교	시범 구간 노출시간 감소
설치 효율	시설당 노출 저감량(기존 배치안 대비)	기존 대비 향상
참여·활용	측정단 인원, 경로 이용, 구청 활용 사례	시범기간 중 구청 1건 이상 반영

③ 타 지역 연계·확산

- **서울 내부:** 서울시 그늘보행권 2026~27 시범 구간·2028 전역 확대와 연계해, **후보지 선정과 사업 전후 검증의 표준 방법**으로 제공. 은평·서대문 시범 후 강북·도봉·중랑·금천 등 고령·취약 자치구로 확대(SCVI A등급 자치구).
- **타 시도:** 입력 데이터가 공공 센서·공간정보·위성 중심이라 이식이 쉽고, 지역별 소량 실측만 추가하면 대구·광주 등 폭염 도시, 지방 도시 노후 주거지에도 적용 가능.
- **정책 연계:** 데이터·모델은 공개 API/오픈 포맷으로 제공해 지자체 도시계획·복지 부서가 활용(그늘보행권 지구단위계획·정비사업 반영 시 근거 자료).

④ 후속 R&D·실증 연계(2027~)

- 저가 체감열 센서·측정 프로토콜 표준화, 실측 보정 모델 고도화(드론 열화상 보강), 설치 효과 예측 정확도 향상, 폭염 이외 한파·미세먼지 등 **보행 환경 위험지도로 확장**.

한 줄 요약: 서울시가 '그늘이 있는 길'을 늘리는 단계라면, 본 제안은 '**가장 위험한 길을 실측으로 찾아 효과가 가장 큰 곳에 놓고, 놓은 뒤 줄었는지 확인하는 방법**'을 서북권에서 먼저 검증해 서울 전역과 전국으로 넓힙니다.

※ 수치는 2026.5~8월 언론 보도 및 서울시·질병관리청·국립재난안전연구원 발표를 인용했으며, 제출 전 원문 재확인 대상입니다. 목표치·시범 범위·일정은 연구개발지원단과 공동기획 과정에서 조정되는 제안(안)입니다.